مرور فصل



فرهنگ نوشتن

۱ـ وقتی عددی در ۱۰۰ ضرب می‌شود، ارزش رقم‌های یکان، دهگان و صدگان آن چه تغییری می‌کند؟ توضیح دهید.

۲ـ تقسیم روبه‌رو چگونه محاسبه می‌شود؟ توضیح دهید. ۶۰۰۰۰ ÷ ۲۰ =

۳ـ تفریق روبه‌رو چگونه انجام می‌شود؟ توضیح دهید.

۱ میلیارد
− ۲۵۰ میلیون

۴ـ جمع روبه‌رو چگونه انجام شده است؟ توضیح دهید.

۴ ۴۰′
+ ۲ ۵۰′
۷ ۳۰′

تمرین

۱ـ در کارخانه‌ی تولید کاغذ، هر سال ۲۰۰,۰۰۰ تن کاغذ تولید می‌شود. پس از ۵ سال چند تن کاغذ تولید می‌شود؟ اگر برای تولید هر کیلوگرم کاغذ ۳ کیلوگرم چوب لازم باشد، حساب کنید این کارخانه طیّ این ۵ سال چند کیلوگرم چوب مصرف کرده است.

زیرمسئله‌های لازم برای حلّ مسئله را در نظر بگیرید.

۲ـ اگر ساعت ′۷:۲۴ صبح شنبه باشد، ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه‌ی قبل چه زمانی و چه روزی بوده است؟

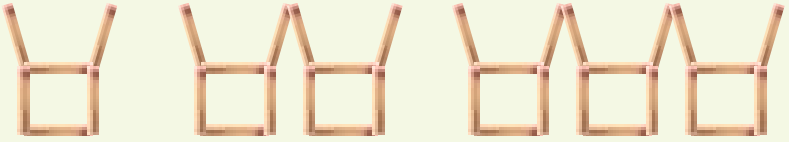
_____

۳ـ در یک گونی برنج ۲۰ کیلوگرمی به‌طور تقریبی چند دانه برنج وجود دارد؟ حساب کنید.



- در ۱۰ گرم ۵۰ دانه برنج
- در ۱۰۰۰ گرم (یک کیلوگرم) _____
- _____

۴ـ در **الگوی** زیر اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل چهارم چگونه است؟ آن را رسم کنید. شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می‌شود؟ چرا؟



شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳) شکل (۴)

۵ـ در شب یلدا در شهر مقدّس مشهد، خورشید در ساعت ′۱۶:۲۰ غروب و در ساعت ′۶:۳۹ روز بعد طلوع می‌کند. این شب، در مشهد چند ساعت و چند دقیقه است؟



۶ـ قلب یک انسان بزرگسال به‌طور معمول در هر دقیقه ۷۰ بار می‌تپد. در یک سال به‌طور تقریبی چند بار می‌تپد؟

برای حل کردن این مسئله، باید زیرمسئله‌های آن را بسازید:

- تعداد تپش قلب در یک ساعت: _____
- تعداد تپش قلب در یک شبانه روز (۲۴ ساعت): _____
- تعداد تپش قلب در یک سال (۳۶۵ روز): _____



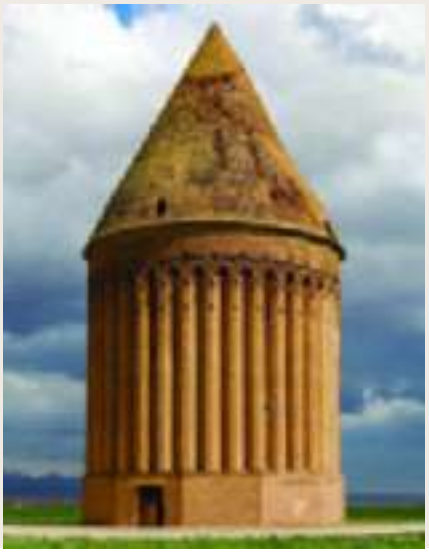
۷ـ پاسخ هر عبارت را با روش مورد نظر خود پیدا کنید.

- ۱۲ تا ۱۰ هزار یعنی: _____
- ۱۰۰ تا ۱۰ هزار یعنی: _____
- ۲۳ تا ۱۰۰ هزار یعنی: _____
- ۱۵ تا ۱۰ میلیون یعنی: _____

معما و سرگرمی

عکس‌های زیر، تقارن را در طبیعت و در ساخته‌های دست بشر نشان می‌دهد. با قراردادن یک آینه به‌صورت عمود بر صفحه و روی خطّ تقارن آنها، متقارن بودن هر تصویر را بررسی کنید.







فرهنگ خواندن

خیّام نیشابوری عارف مسلمان، فیلسوف، ریاضی‌دان، منجّم و شاعر ایرانی قرن پنجم و ششم است. او در نیشابور به دنیا آمد. در کودکی به سمرقند رفت و به تحصیل پرداخت.سپس به بخارا رفت و در آنجا به‌عنوان یکی از دانشمندان بزرگ عصر خود شناخته شد. او در علوم جغرافیا، موسیقی،الهیات، مکانیک و معدن‌شناسی نیز مهارت داشت. یکی از افتخارهای ما ایرانیان، تقویم بسیار دقیقی است که از خیّام به جای مانده است.

می‌دانیم که $\frac{۱}{۶۰}$ دقیقه، ثانیه نام دارد. اگر $\frac{۱}{۶۰}$ ثانیه را **ثالثه** و $\frac{۱}{۶۰}$ ثالثه را **رابعه** و $\frac{۱}{۶۰}$ رابعه را **خامسه** بنامیم، عددی بسیار بسیار کوچک از زمان به‌دست می‌آید. تقویم خیّام با دقّت خامسه محاسبه شده است. حتّیٰ امروزه با وجود رایانه‌های بسیار پیشرفته که در محاسبه، دقّت و توانایی شگفت‌انگیزی دارند، محاسبه‌های خیّام جزء روش‌های بسیار دقیق به حساب می‌آید. اینکه شش ماه اوّل سال ۳۱ روز، ۵ ماه بعدی ۳۰ روز و اسفندماه ۲۹روز است و هر ۴ سال یک بار اسفند ۳۰ روزه می‌شود و آن سال کبیسه نام دارد، از تقویم خیّام و محاسبه‌های دقیق او به یادگار مانده است.



آرامگاه عمر خیام در نیشابور



۲
کسر





$\frac{۲}{۳}$ گرده‌افشانی گیاهان را حشرات انجام می‌دهند. $\frac{۴}{۵}$ گرده‌افشانی‌ای که حشرات انجام می‌دهند، توسّط زنبورها صورت می‌گیرد. چه کسری از کلّ گرده‌افشانی را زنبورها انجام می‌دهند؟

برای تهیه‌ی یک گرم عسل، لازم است زنبور روی حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ گل بنشیند.

زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و در تمام عمر به دنبال گل‌هاست.از زندگی زنبور عسل درس‌های زیادی می‌توان آموخت.